

INTOXICATION PAR LA PARAPHENYLENE-DIAMINE TAKAOUT

I. Introduction :



- La paraphénylène-diamine (PPD) est une amine aromatique dérivée de l'aniline,
- Utilisée depuis 1863 par les femmes dans un but cosmétique comme teinture capillaire noire ou adjuvant de henné dans plusieurs pays d'Afrique et de Moyen Orient.
- Au Maroc, elle est librement vendue chez les herboristes traditionnels sous le nom de Takaout Roumia.
- La large utilisation de la PPD et sa disponibilité en l'absence de réglementation de son emploi ont conduit à son usage fréquent dans un but d'autolyse.
- La symptomatologie clinique est faite essentiellement de deux syndromes très caractéristiques : le syndrome asphyxique et le syndrome de rhabdomyolyse.
- La prise en charge est essentiellement symptomatique et vise à traiter la détresse respiratoire par la réalisation d'une trachéotomie de sauvetage associée à un remplissage vasculaire abondant pour prévenir l'installation de l'insuffisance rénale secondaire à la rhabdomyolyse.
- La réalisation d'un lavage gastrique après contrôle des voies aériennes doit être entrepris en urgence, même au-delà de la 2^{ème} heure après l'absorption du toxique.
- La mortalité est très lourde, allant de 20 à 42 %.
- Elle est liée au retard de consultation et surtout à la méconnaissance des signes cliniques et des bases thérapeutiques de cette intoxication.
- Afin de réduire cette mortalité, l'interdiction de l'importation et de la vente de la PPD pure ou en combinaison avec d'autres teintures et la réglementation de son utilisation industrielle sont des mesures urgentes à prendre.

II. Épidémiologie :

- En 1924, Nott a décrit le premier cas d'intoxication systémique à la PPD chez un propriétaire de salon de coiffure suite au maniement de la teinture capillaire. Depuis, d'autres cas sont rapportés
- Au Maroc, le premier cas rapporté date de 1978 et depuis plusieurs publications se sont succédé
- Depuis les années 1980, on note une augmentation importante de cette intoxication
- L'intoxication à la PPD est devenue un véritable problème de santé au Maroc puisqu'elle est responsable d'une mortalité importante chez des sujets jeunes
- Grâce à ces efforts (ces 6 dernières années) cette intoxication est devenue de plus en plus rare

III. Voie d'intoxication :

- La pénétration dans l'organisme de la PPD est possible par voie digestive ou percutanée.
- La peau représente la voie de contamination prédominante dans les intoxications accidentelles.
- L'absorption par voie orale, quant à elle, représente la voie d'intoxication la plus fréquente.
- L'absorption du toxique est rapide et les premiers signes d'intoxication peuvent apparaître dans les 15 à 20 minutes qui suivent l'intoxication.

IV. Toxicocinétique :

- En cas d'administration par voie orale,
- l'absorption s'effectue au niveau intestinal.
- Elle est importante, avec un taux d'absorption pouvant atteindre 90 %, et rapide avec un pic plasmatique à 1,5 heure après l'ingestion.

- Par voie cutanée, le passage dans le sang est beaucoup plus limité lorsqu'elle est appliquée sur le cuir chevelu (entre 0,08 et 2,5 % de la dose appliquée).
- Après absorption, le produit est largement distribué dans tout l'organisme, de façon uniforme et proportionnelle au volume du tissu.
- Son métabolisme est commun à celui des amines aromatiques.
- La PPD subirait une réaction d'oxydation conduisant à la formation d'un composé intermédiaire toxique et très réactif : la benzoquinone diimide.
- L'élimination sanguine de la PPD serait bi-phasique avec une 1^{ère} demi-vie égale à 24 minutes et une 2^{ème} égale à 43,5 heures.
- L'élimination des métabolites est effectuée par le rein à 90 % et à 10 % dans l'intestin.

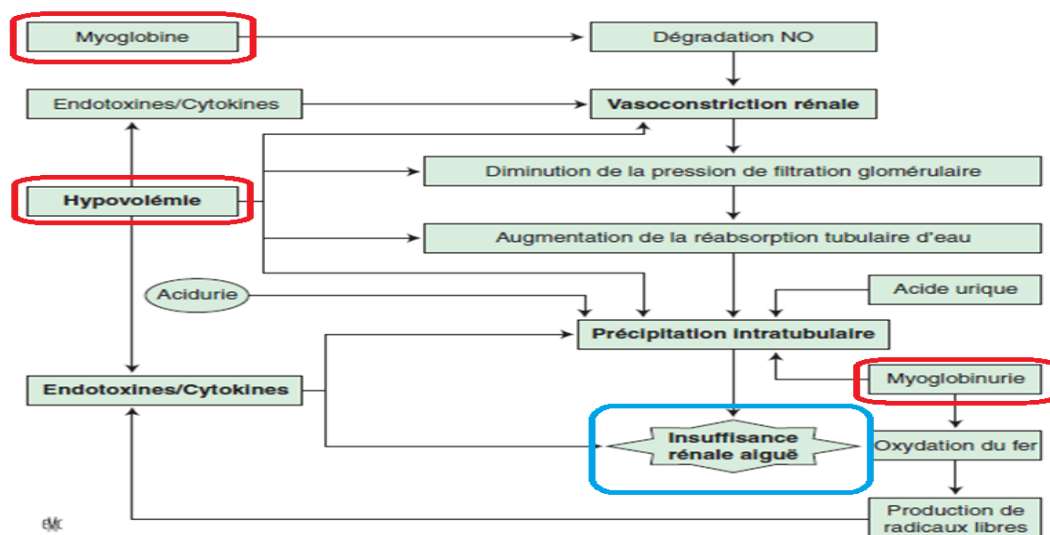
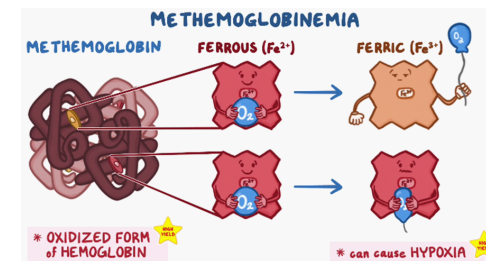
V. Physiopathologie :

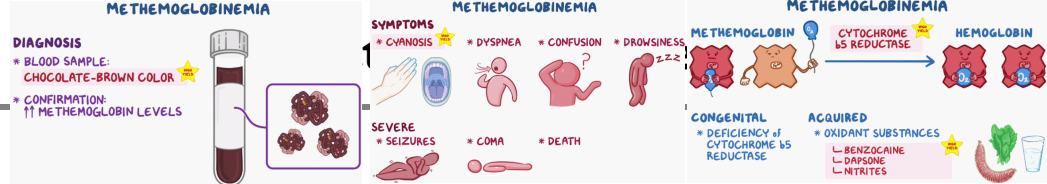
1. Mécanisme de toxicité :

- La PPD est un toxique lésionnel à tropisme musculaire.
- En effet, la formation de dérivés oxydés de la PPD, responsables d'une nécrose musculaire, aboutit à une rhabdomyolyse sévère.
- La benzoquinone diimide serait responsable d'une destruction des cellules musculaires par un mécanisme de peroxydation des lipides membranaires.
- La benzoquinone diimide après oxydation aboutirait à la formation de la « base de Brandrowski », composé stable réputé allergénique, mutagène et hautement toxique.
- Avec augmentation de la perméabilité des vaisseaux sanguins, secondaire à une réaction inflammatoire par stimulation de la sécrétion de cytokines (Interleukine 8).
- L'apparition d'un œdème oro-pharyngé, l'une des premières manifestations de l'intoxication aiguë
- Enfin la PPD a une capacité de transformer le fer ferreux (Fe^{2+}) de l'hémoglobine, en une forme ferrique oxydée (Fe^{3+}) incapable de transporter l'oxygène ;

2. L'Atteinte respiratoire :

- Peut-être le seul signe révélateur de l'intoxication.
- Elle est secondaire à :
 - ❖ L'œdème cervical ;
 - ❖ La rhabdomyolyse du muscle diaphragme ;





❖ La méthémoglobinémie

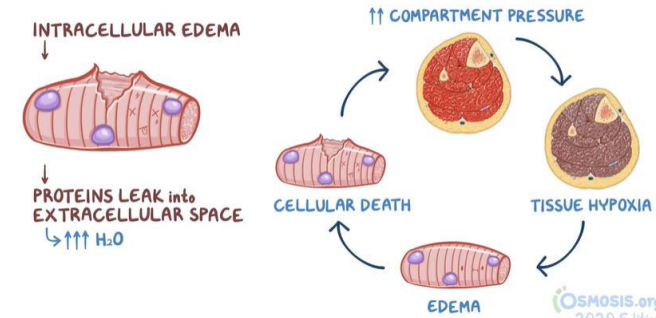
- ❖ Un œdème aigu du poumon d'origine hémodynamique, secondaire à l'atteinte cardiaque et à l'insuffisance rénale anurique due à la PPD.

3. L'atteinte musculaire :

- la rhabdomyolyse est secondaire à la lyse des fibres musculaires striées
- ayant pour conséquence la libération dans le sang de la myoglobine, d'enzymes et d'électrolytes.

- Responsable :

- D'un syndrome local: œdème des loges musculaires
- Syndrome systémique:
 - Hypotension
 - Hyperkaliémie
 - Insuffisance rénale aiguë



4. L'atteinte rénale :

- Peut-être soit:
 - Une insuffisance rénale fonctionnelle due à l'hypovolémie secondaire à l'œdème des loges musculaires,
 - Soit une insuffisance rénale organique secondaire à la nécrose interstitielle aiguë, (toxicités de la myoglobine sur les tubules rénaux)

VI. Symptomatologie clinique :

- Après un intervalle libre d'environ deux heures en moyenne,
- s'installe un tableau clinique stéréotypé fait essentiellement :
- D'une atteinte respiratoire mettant en jeu le pronostic vital dans l'immédiat
- Et d'une atteinte musculaire et rénale

1. Tableau clinique initiale :

- Comporte une sensation de brûlures bucco-pharyngiens,
- Une sialorrhée,
- Des vertiges,
- Des nausées,
- Des vomissements,
- Des épigastralgies,
- Accompagné d'un trismus et des myalgies souvent intenses.



Œdème cervico-facial après ingestion de paracétamol/diamine

2. L'œdème cervical :

- Un œdème chaud, dur, douloureux et prurigineux intéressant d'abord la langue
- Responsable de la macroglossie, les lèvres, puis la région cervico-faciale.
- Rapidement, le pharynx et les voies aériennes supérieures sont atteints avec
- Installation d'emblée d'une dyspnée,
- Et une détresse respiratoire aiguë.



3. L'atteinte respiratoire :

- Constitue un facteur pronostique majeur.
- Allant d'une simple dyspnée à une détresse respiratoire aiguë.
- Cette atteinte fait intervenir plusieurs facteurs :
- Premièrement, l'œdème cervico-facial précoce s'étendant au larynx et aux voies respiratoires supérieures est à l'origine d'un syndrome asphyxique, menaçant le pronostic vital et imposant le recours en urgence à une intubation trachéale, voire une trachéotomie de sauvetage
- Secondairement, la rhabdomyolyse des muscles respiratoires notamment le diaphragme;
- Et troisièmement, la méthémoglobinémie aggravant l'hypoxémie déjà existante.

4. La Rhabdomyolyse :

- La rhabdomyolyse est définie par une élévation des CPK de plus de cinq fois la normale (soit environ 1000 UI l⁻¹).
- modérée jusqu'à 7000 UI l⁻¹
- sévère si les CPK sont supérieures à 16 000 UI l⁻¹ (risque majeur d'insuffisance rénale)
- Il existe un parallélisme entre l'intensité de la lyse musculaire et le niveau d'élévation des CPK
- Réalise un syndrome clinique et biologique secondaire à la lyse des fibres musculaires striées
- la libération dans le sang de myoglobine, d'enzymes et d'électrolytes.
- Le tableau clinique est fait essentiellement d'un syndrome musculaire et d'un syndrome urinaire
- Le syndrome musculaire est fait de myalgies spontanées ou provoquées avec impotence fonctionnelle touchant les membres et une faiblesse ou fatigabilité.
- Les muscles atteints sont durs, tendus et sensibles à la palpation.
- L'apparition d'un myxoedème se traduit par un gonflement douloureux localisé ou généralisé . Une myolyse généralisée peut simuler une quadriplégie.



5. Le syndrome urinaire :

- Est constant mais transitoire,
- Caractérisé par l'existence d'une myoglobinurie marquée par des urines noirâtres.

6. L'insuffisance rénale

- Evolue en deux phases,
- Une phase oligoanurique ou anurique
- Et une phase de reprise de la diurèse avec normalisation de la fonction rénale à partir de la troisième semaine.
- L'atteinte rénale est de type fonctionnelle en rapport avec l'hypovolémie, pouvant évoluer vers la nécrose tubulo-interstitielle aiguë,
- Le retard de prise en charge thérapeutique par un remplissage vasculaire abondant est certainement un élément déterminant dans la survenue d'une atteinte rénale.



7. L'atteinte cardiaque

- Réalise un tableau de myocardite aiguë par atteinte directe du myocarde, analogue à l'atteinte des muscles squelettiques.
- Cette atteinte se traduit par une baisse globale de la contractilité des deux ventricules et la constitution d'un thrombus intraventriculaire.
- Le dosage de la troponine et l'échocardiographie permettent le diagnostic précoce du dommage myocardique

VII. Diagnostic Biologique

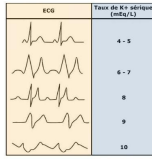
1. Analyse spécifique :

- L'analyse toxicologique a un intérêt diagnostique certain,
- elle objective la présence de dérives amines aromatiques,
- indispensable lorsque le diagnostic n'est pas évident .

- Cette analyse toxicologique doit être effectuée sur le contenu gastrique, le sang, et les urines.

2. Bilan non spécifique :

- Il permet de déceler les conséquences systémiques de l'intoxication à la PPD notamment :
- l'ionogramme sanguin qui permet le diagnostic biologique de la rhabdomyolyse et de ses conséquences ; [Signes ECG de l'hyperkaliémie](#)
- l'augmentation des taux de créatinine kinase (CPK) ;
- l'hyperkaliémie :
 - Souvent précoce et peut être massive
 - 98% du potassium se situe dans l'espace intracellulaire
 - 60 70 % de la masse totale cellulaire du corps humain est constituée de cellules musculaires squelettiques.
 - La nécrose de seulement 100 g de masse musculaire peut entraîner une augmentation plasmatique de 1,0 mEq l de potassium
 - Risques: troubles de rythme cardiaque; fibrillation ventriculaire , Arrêt cardiocirculatoire
- l'insuffisance rénale ;
- et l'élévation des taux de troponines.



VIII. Prise en charge Thérapeutique :

- Le traitement est uniquement symptomatique.
- il n'y a pas d'antidote.
- Les différents traitements ont pour objectif de :
- diminuer la charge du produit dans le corps des victimes,
- et de traiter les manifestations de l'intoxication, notamment celles qui pourraient engager le pronostic vital.

1. Traitement évacuateur

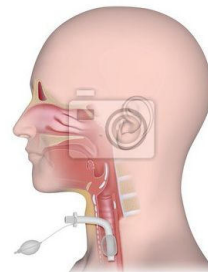
- **Le lavage gastrique** doit être entrepris en urgence, même au-delà de la deuxième heure après l'absorption.
Il doit être fait dans des conditions de sécurité parfaite et dans le strict respect des contre-indications.
Il doit être abondant jusqu'à éclaircissement du liquide.
- **Le charbon activé** : La PPD, comme les dérivés amines aromatiques, est bien absorbée sur le charbon activé.
Ce dernier peut aider à diminuer la charge du toxique et présente l'avantage d'être facile à administrer et d'être sans effets secondaires
- **La PPD n'est pas dialysable:** L'espace de diffusion de la PPD est très large, il intéresse les parenchymes musculaires, la forme libre est négligeable par rapport à la forme liée, ; épuration extrarénale est donc inutile.

2. Traitement symptomatique

- L'élément le plus important en début de prise en charge des intoxiqués en milieu de réanimation est d'assurer la liberté des voies aériennes supérieures,
- Le recours à l'intubation endotrachéale et à la ventilation artificielle (de façon préventive avant l'apparition de l'œdème)
- En cas d'échec de l'intubation, à cause de l'œdème cervico-facial,
- le recours à la trachéotomie de sauvetage dans ce contexte, constitue la seule alternative pour le traitement de la détresse respiratoire.

3. Prise en charge de l'hypovolémie

- Remplissage vasculaire abondant
- 6-12 litres de sérum physiologique (sérum salé 0.9%)
- Par voie veineuse périphérique /centrale
- Surveillance ++++



4. Prévention et traitement de l'insuffisance rénale

- Hyper remplissage
- Alcalinisation : perfusion de bicarbonate
- Diurèse forcée : 3 ml/kg/h
- Mannitol, diurétique
- l'épuration extrarénale (dialyse) : si apparition de signes de gravité: Œdème aigue du poumon, hyperkaliémie, acidose métabolique sévère

5. Traitement du syndrome des loges: aponévrotomie de décharge

- l'utilisation du Doppler artériel et La mesure de la pression intracompartimentale :
- Si supérieure à 40 mmHg pendant plus de huit heures
- = Aponévrotomie de décharge



6. Traitement de la méthémoglobinémie

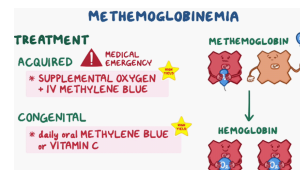
- Il repose sur l'administration de vitamine C ou de bleu de méthylène.
- L'acide ascorbique agit par réduction directe de la méthémoglobine en hémoglobine, on peut préconiser une posologie de 4 g/jour.
- le bleu de méthylène parait indispensable en cas d'inefficacité de la vitamine C,
- la dose préconisée est de 1 à 3 ml/kg de poids, ce qui correspond à la perfusion d'une ampoule de 20 ml à 1 % dans 250 ml de sérum glucosé à passer en une heure

IX. Évolution et pronostic

- La mortalité des intoxications à la PPD est très lourde dans toutes les séries,
- elle varie de 20 à 42 %
- Elle est liée au retard de consultation, dû surtout à l'éloignement géographique par rapport à la structure hospitalière, au bas niveau socioéconomique, à la méconnaissance des signes cliniques et des bases thérapeutiques de ces intoxications par le personnel médical,
- Les causes de décès sont le syndrome asphyxique à la phase initiale et la rhabdomyolyse et ses complications électrolytiques et rénales à la phase secondaire.

⇒ Le pronostic dépend de plusieurs facteurs qui sont :

- La dose ingérée,
- Le délai de la prise en charge,
- L'existence de signes cliniques ou électriques en faveur d'une atteinte myocardique,
- Et l'existence d'une insuffisance rénale aiguë anurique



X. Conclusion

- L'intoxication à la paraphénylène-diamine (PPD) est un véritable problème de santé au Maroc.
- Elle réalise une affection grave, dominée par la détresse respiratoire à l'origine de la plupart des décès à la phase initiale.
- Elle concerne dans notre contexte surtout des femmes jeunes qui ingèrent le produit dans un but d'autolyse.
- Le Diagnostic est surtout clinique et le traitement purement symptomatique à défaut d'antidote.
- La Mortalité est élevée, de fait, elle doit être considérée comme une urgence diagnostique et thérapeutique